

Métodos del objeto Array para filtrar, buscar, mapear, y comprobar

El objeto array dispone de ciertos métodos que nos permiten realizar alguna operación (por ejemplo el filtrado de elementos) y a la cual tenemos que suministrarle una función que indicará cómo lleva a cabo la operación (para el ejemplo anterior cuál es la condición para realizar el filtrado).

Los siguientes métodos necesitan que le suministremos una función:

- `every()` ⇒ Comprobar si todos los eltos. del array cumplen una condición
- `filter()` ⇒ Filtrar lo elementos del array que cumplan una condición
- `find()` ⇒ Buscar un elemento en un array que cumpla una condición
- `findIndex()` ⇒ Buscar el índice un elemento en un array que cumpla una condición
- `map()` ⇒ Transformar los elementos según un cierto criterio
- `some()` ⇒ Comprobar si alguno de los elementos del array cumple una condición

Veámoslo con un ejemplo usando `filter`, para filtrar elementos del array que cumplan una condición.

Supongamos que tenemos el array [42, 23, 8, 4, 16, 15] y queremos filtrar todos los elementos que sean mayor o igual a 15.

Podemos usar el siguiente código:

```
const miArray = [42, 23, 8, 4, 16, 15];

let vectorFiltrado = [];

for (let i=0; i < miArray.length ; i++){

    if(miArray[i] >= 15) vectorFiltrado.push(miArray[i]);

}
```

El código anterior, usando el método filter quedaría de la siguiente manera:

```
const miArray = [42, 23, 8, 4, 16, 15];
```

```
let vectorFiltrado = miArray.filter(function (item) {return item >=15});
```

Al método filter le estamos pasando la siguiente función:

```
function (item) {return item >=15})
```

El método filter usará esta función aplicándola elemento a elemento del array y si el resultado es true lo añadirá al vector filtrado.

Veamos otros ejemplos:

Comprobar si todos los elementos de un array son pares:

```
[42, 23, 8, 4, 16, 15].every((num)=> num % 2 == 0); // Devuelve false
```

Comprobar si algún elemento del array es par:

```
[42, 23, 8, 4, 16, 15].some((num)=> num % 2 == 0); // Devuelve true
```

Buscar un elemento par:

```
[42, 23, 8, 4, 16, 15].find((num)=> num % 2 == 0); // Devuelve 8
```

Transformar todos los elementos de un array a minúsculas:

```
[“Casa”,“HOLA”, “coche”].map((item)=>item.toLowerCase()); // Salida: [“casa”,“hola”,“coche”]
```